

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۹ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشاریال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھوینٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا عملیات کا قطبی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۳۹
۱۴.۵	تہین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۵۶۱
۱۴.۷	تکملات بالکثرت میں بدل	۱۵۷۹

۱۵	سستی میدان میں مکمل	۱۵۹۵
۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۵۹۵
۱۵.۲	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۵
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۹
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۳۱
۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی تکملات	۱۶۴۷

۱۶۴۷ دیاچہ

۱۶۴۷ میری پہلی کتاب کا دیاچہ

۱۶۵۳ جوابات

۱۶۶۷ ا ضمیمہ اول

۱۶۶۹ ب ضمیمہ دوم

۱۶۷۱ ج ضمیمہ تین

۱۶۷۳ د ضمیمہ چار

۱۶۷۵ ه ضمیمہ پانچ

۱۶۷۷ و ضمیمہ چھ

۱۶۷۹ ز ضمیمہ سات

۱۶۸۱ ح ضمیمہ آٹھ

۱۶۸۳ ط ضمیمہ نو

۱۶۸۵ ی عملیات کا مختصر جدول

سوالات

مسئلہ گرین کی تصدیق

سوال ۱۵.۱۲ تا ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۵.۳۰ اور مساوات ۱۵.۳۱ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص $a^2 \leq x^2 + y^2$: R اور محدود کار دائرہ $r = C$: $0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

$$F = 2xi - 3yj \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۹}$$

$$F = -yi + xj \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۷}$$

$$F = -x^2yi + xy^2j \quad \text{سوال ۱۵.۱۳۰}$$

$$F = yi \quad \text{سوال ۱۵.۱۲۸}$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۱۵.۱۳۱ تا ۱۵.۱۳۶ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 0, y = 0, x = 3, y = x$ محدود کرتا ہے۔

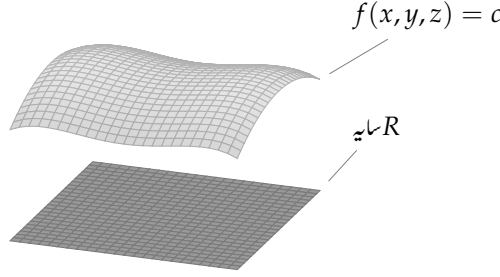
سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $x = 0, y = 0, x = 1, y = x$ محدود کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیر ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود مساوات $1 \leq r \leq 2$ ، $0 \leq \theta \leq \pi$ تعین کرتی ہیں۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

ہم مستوی میں نقطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہو گا؟ ایسا مکمل، جو سطحی متکامل کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر، دہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے (شکل 14.39)۔ حصہ 14.7 اور حصہ 14.8 میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۴۴: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔ مماسی چادر ΔP_k تختہ پتھر سے ΔA_k سے اوپر سطحی تختی $\Delta \sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔

سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۴ میں سطح S اور نیچے مستوی میں اس کا ”سایہ“ خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریفی مساوات $f(x, y, c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۸} ہو (∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرا مکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے پچھلے کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل 14.41 میں $\Delta \sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ p بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور p کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات u_k اور v_k مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $u_k \times v_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|u_k \times v_k| \cdot |p|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(15.43) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات ۱۵.۴۳ اذیل روپ

$$(15.44) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے } u_k \times v_k \text{ اور } p \text{ کے } \gamma_k)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

^{۱۸}smooth

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta \sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تجزیہً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$\sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|} \quad (15.45)$$

سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۱۵.۴۵ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$\iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA \quad (15.46)$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ اسی بنا پر جب بھی یہ مکمل موجود ہو، ہم اسے S کے رقبہ^۹ کی تعریف لیتے ہیں۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی مطابقت قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۱۵.۴۶ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ R پر سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہوگا

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (15.47)$$

جہاں p خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خطہ R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔ ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot p \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۱۵.۴ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح c $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۲۰: قطر مکافی مجسم $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔
 حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل 14.42)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا کائی عمودی سمتیہ $p = k$ ہے۔
 سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot p| &= |\nabla f \cdot k| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot p|} dA \quad (\text{مساوات ۱۵.۴}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدود}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے پلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں (شکل 14.43)۔

حل: ٹوپی S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر تخلیل کرتا ہے۔ سمتیہ $p = k$ مستوی R کو عمودی ہے۔

سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہمیشہ } 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$

یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۵.۴۸) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

یہاں z کا کیا کیا جائے؟

چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

اس کو مساوات ۱۵.۴۸ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2 - r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2 - r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2} - 1) d\theta = 2\pi(2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

جوابات

